

# 보행교통 개선지표 수립 지침 제정

## 제1장 총 칙

**제1조(목적)** 이 지침은 「지속가능 교통물류 발전법」 제37조에 따라 보행교통 실태조사 및 개선지표를 수립하기 위해 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. **"보행교통 실태조사"**(이하 '실태조사'라 한다)란 특별시장·광역시장·시장 또는 군수(이하 "지자체장"이라 한다)가 보행교통을 개선하기 위해 각 지자체의 보행환경 현황을 파악하고, 보행교통 개선지표 수립을 위해 필요한 항목을 5년마다 조사하는 것을 말한다.
2. **"보행교통 개선지표"**(이하 '개선지표'라 한다)란 지자체장이 제1호의 실태조사를 기초로 5년마다 수립하는 지표로서, 분야별·지역별 보행환경 실태를 파악하고 보행교통개선 정도를 측정하기 위한 기준을 말한다.
3. **"보행교통 개선계획"**(이하 '개선계획'이라 한다)란 지자체장이 제2호의 개선지표를 기초로 5년마다 「지속가능 교통물류 발전법」(이하 "법"이라 한다) 제38조에 따라 수립하는 계획을 말한다.
4. **"종합지표"**란 지자체장이 수립한 분야별·지역별 개선지표를 종합하여, 각 지방자치단체 및 전국의 보행교통 개선정도를 측정하기 위해 국토교통부장관이 수립하는 지표를 말한다.

5. **"이동성"**이란 보행자가 보행공간에서 보행통행 목적을 위해 원활하게 이동할 수 있는 정도를 말한다.
6. **"안전성"**이란 보행자가 보행공간에서 차량, 범죄 등 위험요소로부터 생명과 신체의 안전을 보호받으며 걸을 수 있는 정도를 말한다.
7. **"쾌적성"**이란 보행자가 보행공간에서 보행통행상의 방해받지 않고 쾌적함을 느끼며 걸을 수 있는 정도를 말한다.

## 제2장 보행교통 개선지표 항목

**제3조(보행교통 개선지표 항목)** 개선지표 항목은 「지속가능 교통물류 발전법 시행규칙」(이하 '시행규칙'이라 한다) 제9조에 따른 이동성, 안전성, 쾌적성 등 총 3개 분야 10개 항목의 지표로 구성되며, 구체적인 내용은 별표 1과 같다.

**제4조(보행교통 개선지표 항목의 조정)** 제3조에 따른 개선지표 항목 중 다음 각 호의 항목은 지방자치단체의 지역 여건상 조사대상구간에 신호교차로가 없는 경우 제외할 수 있다.

1. 이동성 분야의 횡단 대기 시간
2. 안전성 분야의 적정보행자녹색시간 확보비

## 제3장 보행교통 실태조사

**제5조(보행교통 실태조사 실시)** 지자체장이 법 제37조에 따라 실시하는 실태조사의 항목은 별표 2와 같다.

**제6조(조사대상구간)** ① 실태조사의 구간은 다음 각 호의 기준에 맞는 도로구간으로 한다.

1. 대상 도로 : 보차분리(步車分離)된 왕복 4차로 이상 도로의 보도 구간을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 왕복 2차로도 가능함

2. 대상 구간 : 조사 대상 구간은 버스정류소를 포함한 구간으로 하며, 도로변을 고려하여 500m 내외로 함

② 실태조사기관은 제1항에 따라 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 주거지역과 상업지역의 조사대상 구간을 선정해야 하며, 구체적인 선정 과정은 별표 3과 같다.

**제7조(조사구간수)** 조사구간은 당해 지자체의 특정 구·동·읍·면에 집중되지 않고 고르게 선정하는 것을 원칙으로 하되, 별표 4 이상의 구간을 조사해야 한다.

**제8조(조사일자)** ① 조사일자는 일주일 중 보행량이 가장 많은 요일을 선택하여 조사하며, 비나 눈 등 날씨 변수가 최대한 없는 날을 선정하여야 한다.

② 첨두시(尖頭時) 조사가 필요한 항목의 경우 사전조사를 통해 첨두시를 파악하도록 한다.

**제9조(사전 기초조사)** ① 지자체장은 현장조사 전에 국토지리정보원에서 발행하는 1:1,000 수치지형도를 이용하여 조사구간에 대한 기초 자료를 정리하여야 한다. 다만, 1:1,000 수치지형도가 없을 경우에는 1:5,000 수치지형도를 이용할 수 있다.

② 사전 기초조사에서는 개선지표 수립을 위해 필요한 조사항목 중 수치지형도상에서 측정 가능한 모든 항목에 대하여 값을 측정하고 이를 수치지형도에 표시하여 현장조사 시 참고할 수 있도록 한다.

**제10조(현장조사)** ① 현장조사는 다음 각 호의 방법으로 실시한다.

1. 실측조사 : 보도폭, 단절구간 길이, 신호시간, 횡단보도폭, 보행교통량 등 현장 실측이 필요한 항목에 대해 측정도구를 이용하여 실측한다.

2. 설문조사 : 쾌적성 분야의 만족도 수준 조사를 위해 조사지를 작성하여 설문조사를 실시한다.

② 제1항에 따른 현장조사는 제5조의 실태조사를 준용한다.

**제11조(조사양식)** 현장조사는 제9조에 따른 사전 기초조사 자료에 적힌 1:1,000 수치지형도를 이용하는 것을 원칙으로 하며, 조사항목 별로 별지 1의 조사양식을 참조하여 조사한다.

## 제4장 보행교통 개선지표 수립

**제12조(보행교통 개선지표의 평가)** ① 각 지자체는 개선지표의 수립을 위해 실태조사 결과에 따라 개선지표를 분야별로 평가하여야 한다.

② 제1항에 따른 분야별 평점기준은 별표 5와 같다.

③ 제2항에 따른 평점기준 중 이동성 분야의 "횡단 대기 시간"항목과 "적정 보행자녹색시간 확보비" 항목은 해당 지방자치단체 평가 대상 구간에 신호교차로가 없을 경우 제외할 수 있다.

**제13조(보행교통 개선지표의 분야별 항목별 가중치)** 시행규칙 제9조에 따른 보행교통 개선지표 객관성 확보 등을 위한 분야별 가중치는 별표 6과 같다. 다만, 제12조제3항과 같이 "횡단 대기 시간"과 "적정 보행자녹색시간 확보비" 항목이 평가 항목에서 제외된 경우에는 별표7의 가중치를 적용한다.

**제16조(보행교통 개선지표의 수립 등)** ① 지자체의 개선지표는 별표 5에 따른 각 평가지표의 평점기준에 따라 산정한다. 이 경우 평가지표의 평점기준 산정 예시는 별지 4를 참조한다.

② 분야별 평점은 제1항의 개선지표별 평점에 별표 6 또는 별표 7의 지표별 가중치를 곱한 후 이를 합산하여 산정한다.

③ 제1항과 제2항의 개선지표를 산출한 지자체장은 시행규칙 제9조에 따라 관보 또는 공보 및 인터넷 홈페이지에 그 결과를 공표하여야 한다.

④ 각 지자체장은 개선지표 수립 결과를 국토교통부장관 및 관할 도지사에게 통보하여야 하며, 통보 양식은 별지 2와 같다.

**제17조(종합지표 수립 등)** ① 국토교통부장관은 제16조에 따라 각 지자체장으로부터 개선지표 수립결과를 통보 받은 때에는 이를 종합하여 종합지표를 수립하여야 한다.

② 종합지표는 제16조제2항의 분야별 평점에 별표 6의 분야별 가중치를 곱한 후 이를 합산하여 산정한다.

③ 제2항의 종합지표는 다음 각호에 따라 별도로 산정할 수 있다.

1. 전국 시·군별

2. 도시 규모별

가. 대도시 : 인구 100만 이상

나. 중도시 : 인구 30만 이상 ~ 100만 미만

다. 소도시 : 인구 30만 미만

④ 종합지표 작성양식은 별지 3과 같다.

⑤ 국토교통부장관은 보행교통 개선 종합지표를 수립한 때에는 시행규칙 제9조에 따라 관보 또는 공보 및 인터넷 홈페이지에 공표하여야 한다.

## 제5장 보행교통 개선지표의 활용

**제18조(보행교통 개선계획 수립 시 활용)** ① 지자체장은 개선계획 수립 시 개선지표를 활용할 수 있다.

② 「보행안전 및 편의증진에 관한 법」 제7조에 따라 “보행안전 및 편의증진 기본계획(이하 ‘기본계획’이라 한다)”에 개선계획을 포함하여 수립한 경우 개선계획이 수립된 것으로 본다.

③ 개선계획 수립은 기본계획 수립과 연계하기 위하여 기본계획 수립시기 등을 준용하여 수립할 수 있다.

**제19조(우수사례 공표)** 국토교통부장관은 종합지표 공표 시 개선지표 평가 결과가 우수한 지자체 및 우수사례를 공표할 수 있다.

**제20조(조사 및 보고 등)** ① 국토교통부장관은 개선지표의 모니터링 등을 위하여 필요한 자료를 지자체장에게 요구할 수 있다.

② 제1항에 따른 요구가 있을 때에는 지자체장은 관련 자료를 조사하여 보고하여야 한다.

## 부 칙

**제1조(시행일)** 이 지침은 공포한 날로부터 시행한다.

**제2조(실태조사 및 개선지표 수립 적용례)** 이 지침 시행 후 최초 실태조사 및 개선지표 수립은 이 지침 시행 후 1년이 경과한 연도의 익년도부터 시작되도록 적용한다.

[별표 1] 분야별 보행교통 개선지표

| 분야    | 보행교통 개선지표                           |
|-------|-------------------------------------|
| 이 동 성 | 횡단 대기 시간                            |
|       | 유효보도 폭                              |
|       | 보행용량 대비 보행교통류율<br>(보행속도×보행밀도)       |
| 안 전 성 | 보도설치율                               |
|       | 가로등 설치 간격률                          |
|       | 적정 보행자녹색시간 확보비                      |
| 쾌 적 성 | 보도 노면상태 수준(노면패임, 보도블럭 파손, 고인물 등)    |
|       | 보도 관리상태 수준(불법주차, 노점상, 무단적치물, 오물 등)  |
|       | 보행환경의 쾌적성 만족도(소음/매연/휴게시설/녹지, 가로수 등) |
|       | 대중교통 정보제공 수준                        |

[별표 2] 보행교통 개선지표별 조사항목 및 조사방법

| 분야    | 보행교통 개선지표                           | 조사항목                                                                                      | 조사방법 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 이 동 성 | 횡단 대기 시간                            | - 교차로신호주기(초)<br>- 조사대상보도의 진행방향에 위치한 횡단보도 녹색시간(초)                                          | 실측조사 |
|       | 유효보도 폭                              | - 실제보도폭(m)<br>- 장애물에 의해 방해받는 폭(m)                                                         | 실측조사 |
|       | 보행용량 대비 보행교통류율                      | - 첨두시 보행교통량(인/시)<br>- 첨두 15분 교통량(인/15분)                                                   | 실측조사 |
|       | 보행용량 대비 보행교통류율<br>(보행속도×보행밀도)       |                                                                                           |      |
| 안 전 성 | 보도설치율                               | - 대상구간 전체 길이(m)<br>- 보행단절구간 길이(m)                                                         | 실측조사 |
|       | 가로등 설치 간격률                          | - 대상구간 내의 가로등 개수(개)                                                                       | 실측조사 |
|       | 적정 보행자녹색시간 확보비                      | - 횡단보도 녹색시간(초)<br>- 횡단보도 폭(m)                                                             | 실측조사 |
| 쾌 적 성 | 보도 노면상태 수준(노면패임, 보도블록 파손, 고인물 등)    | - 만족도 설문조사                                                                                | 설문조사 |
|       | 보도 관리상태 수준(불법주차, 노점상, 무단적치물, 오물 등)  | - 만족도 설문조사                                                                                | 설문조사 |
|       | 보행환경의 쾌적성 만족도(소음/매연/휴게시설/녹지, 가로수 등) | - 만족도 설문조사                                                                                | 설문조사 |
|       |                                     |                                                                                           |      |
|       | 대중교통 정보제공 수준                        | - 정류소표지판 설치여부<br>- 노선번호 안내 여부<br>- 노선별 경유정류소 안내 여부<br>- BIS설치 여부<br>- 보도상 대중교통정보안내판 설치 여부 | 실측조사 |

[별표 3] 용도지역별 조사대상구간 선정 과정

<주거지역>

- 대상 동/읍/면 선정 : 관할 행정구역 중 인구 밀도(인/㎡)가 높은 동/읍/면을 우선적으로 선정
- 대상 구간 선정 : 선정된 동/읍/면의 주거지역 중 버스 정차대수가 가장 많은 정류소를 선정 후, 정류소가 위치한 보도 구간을 조사대상으로 하며, 좌우 교차로의 횡단보도를 포함함

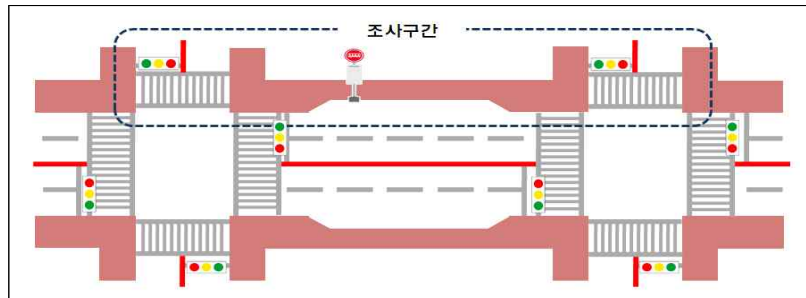
<상업지역>

- 대상 동/읍/면 선정 : 관할 행정구역 중 종사자수 밀도(종사자수/㎡)가 높은 동/읍/면을 우선적으로 선정
- 대상 구간 선정 : 선정된 동/읍/면의 상업지역 중, 버스 정차대수가 가장 많은 정류소를 선정 후, 정류소가 위치한 보도 구간을 조사대상으로 하며, 좌우 교차로의 횡단보도를 포함함

- ※ 단, 인구 30만 미만의 시·군 단위의 경우 버스 정차대수가 적어 정류소 주변 보도에 보행량이 많지 않아 정류소 선정이 어려운 경우에는 시청(군청), 시장, 터미널, 철도역 등 보행량이 많은 보행유발시설 주변 보도를 대상구간으로 선정할 수 있음
- ※ 선정된 정류소가 중앙버스전용차로에 있는 경우에는 가로변 보도 중 침두시 보행량이 많은 쪽 보도 구간을 조사대상으로 한다.

[별표 4] 도시규모별 최소 조사지점수

| 구 분                       | 상업지역 | 주거지역 |
|---------------------------|------|------|
| 대도시(인구 100만 이상)           | 15개소 | 15개소 |
| 중도시<br>(인구 30만 이상 100만미만) | 8개소  | 8개소  |
| 소도시(인구 30만 미만)            | 3개소  | 3개소  |

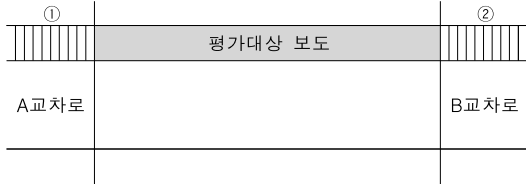


보행교통 개선지표 조사구간의 선정

[별표 5] 분야별 보행교통 개선지표 평점기준

<이동성 분야>

① 횡단대기 시간

| 구 분              | 세 부 사 함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |   |   |   |         |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 지표성격             | Negative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |   |   |   |         |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
| 평가 산식 및<br>평가 방법 | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 횡단대기 시간(초) : 신호횡단보도에서의 보행자 평균 지체를 의미함</li><li>○ 횡단대기 시간(<math>d_p</math>) = <math>\frac{(C-g)^2}{2C}</math><br/><math>C</math> = 신호주기(초)<br/><math>g</math> = 보행자의 유효녹색시간(초)</li><li>○ 횡단대기 시간이 짧을수록 이동성이 좋은 것으로 평가</li></ul> <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 평가대상 보도의 횡단대기 시간 = <math>\frac{(\text{①번 횡단보도의 대기시간} + \text{②번 횡단보도의 대기시간})}{2}</math></li><li>○ 교차로 신호주기의 보행자 배려 정도를 평가하는 지표</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |   |   |   |         |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|                  | 평점 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 횡단대기 시간의 평점기준</li></ul> <table><tr><th>등 급</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>횡단대기 시간</td><td>&lt;15</td><td>≤30</td><td>≤45</td><td>≤60</td><td>≤90</td><td>&gt;90</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <p>자료) 도로용량편람, 2001, 건설교통부</p> | 등 급 | A   | B   | C   | D | E | F | 횡단대기 시간 | <15 | ≤30 | ≤45 | ≤60 | ≤90 | >90 | 평 점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 등 급              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C   | D   | E   | F   |   |   |   |         |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
| 횡단대기 시간          | <15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤45 | ≤60 | ≤90 | >90 |   |   |   |         |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
| 평 점              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   | 2   | 1   | 0   |   |   |   |         |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
| 조사 범위            | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간</li><li>○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |   |   |   |         |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
| 조사 방법            | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 현장에서 평가대상 보도구간과 접한 교차로의 신호주기 및 보행자녹색시간 측정</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |   |   |   |         |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |

② 유효보도 폭

| 구 분              | 세 부 사 항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |      |      |  |     |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |       |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|--|-----|---|---|---|---|---|---|-------|------|-------|------|-------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 지표성격             | Positive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |      |      |  |     |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |       |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 평가 산식 및<br>평가 방법 | ○ 유효보도 폭이 넓을수록 좋은 것으로 평가<br>○ 유효보도 폭( $W_E$ ) = $W_T - W_O$<br>$W_T$ = 실제 보도폭<br>$W_O$ = 시설에 의해 방해를 받는 보도의 폭(실측 조사를 원칙으로 하나, 부득이한 경우<br>우 '도시관리계획수립지침'의 '노상시설에 의한 장애폭'을 적용할 수 있음)                                                                                                                                                                  |       |      |       |      |      |  |     |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |       |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 평점 기준            | ○ 유효보도폭 평점 기준 <table border="1"><thead><tr><th>등 급</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>유효보도폭</td><td>≥2.0</td><td>≥1.75</td><td>≥1.5</td><td>≥1.25</td><td>≥1.0</td><td>&lt;1.0</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table> |       |      |       |      |      |  | 등 급 | A | B | C | D | E | F | 유효보도폭 | ≥2.0 | ≥1.75 | ≥1.5 | ≥1.25 | ≥1.0 | <1.0 | 평 점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 등 급              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B     | C    | D     | E    | F    |  |     |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |       |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 유효보도폭            | ≥2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥1.75 | ≥1.5 | ≥1.25 | ≥1.0 | <1.0 |  |     |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |       |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 평 점              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 3    | 2     | 1    | 0    |  |     |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |       |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 조사 범위            | ○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간<br>○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |      |      |  |     |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |       |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 조사 방법            | ○ 현장에서 평가대상 보도구간의 전체 폭원과 시설에 의한 방해 폭원을 실측 조사                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |      |      |  |     |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |       |      |      |     |   |   |   |   |   |   |

### ③ 보행용량 대비 보행교통류율

| 구 분              | 세 부 사 항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------|-------|---|---|---|
| 지표성격             | Negative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| 평가 산식 및<br>평가 방법 | <div>○보행용량 대비 보행교통류율(V/C비) = <math>\frac{\text{보행교통류율}}{\text{보행용량}(LOSE기준)}</math></div> <div>○보행용량 대비 보행교통류율이 작을수록 좋은 것으로 평가</div> <div>○보행교통류율(<math>V_P</math>) = <math>\frac{V_{15}}{15 \times W_E}</math></div> <div><math>V_P</math> = 보행교통류율(인/분/m)</div> <div><math>V_{15}</math> = 첨두 15분간의 보행교통량</div> <div><math>W_E</math> = 유효보도폭(m)</div> <div>○보행용량(C) = 106(인/분/m)</div> <div>○보행자 서비스 수준</div> <table><tr><td>LOS</td><td>보행교통류율(인/분/m)</td><td>V/C비</td></tr><tr><td>A</td><td>≤20</td><td>≤0.19</td></tr><tr><td>B</td><td>≤32</td><td>≤0.30</td></tr><tr><td>C</td><td>≤46</td><td>≤0.43</td></tr><tr><td>D</td><td>≤70</td><td>≤0.66</td></tr><tr><td>E</td><td>≤106</td><td>≤1.00</td></tr><tr><td>F</td><td>-</td><td></td></tr></table> <div>주) 도로용량편람, 2001, 건설교통부</div> | LOS   | 보행교통류율(인/분/m) | V/C비  | A     | ≤20   | ≤0.19 | B | ≤32  | ≤0.30 | C     | ≤46   | ≤0.43 | D     | ≤70   | ≤0.66 | E | ≤106 | ≤1.00 | F | - |   |
| LOS              | 보행교통류율(인/분/m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V/C비  |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| A                | ≤20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤0.19 |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| B                | ≤32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤0.30 |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| C                | ≤46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤0.43 |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| D                | ≤70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤0.66 |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| E                | ≤106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤1.00 |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| F                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| 평점 기준            | <div>○보행용량 대비 보행교통류율(V/C비) 평점 기준</div> <table><tr><td>LOS</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td>V/C비</td><td>≤0.19</td><td>≤0.30</td><td>≤0.43</td><td>≤0.66</td><td>≤1.00</td><td>&gt;1.00</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LOS   | A             | B     | C     | D     | E     | F | V/C비 | ≤0.19 | ≤0.30 | ≤0.43 | ≤0.66 | ≤1.00 | >1.00 | 평 점   | 5 | 4    | 3     | 2 | 1 | 0 |
| LOS              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B     | C             | D     | E     | F     |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| V/C비             | ≤0.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤0.30 | ≤0.43         | ≤0.66 | ≤1.00 | >1.00 |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| 평 점              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 3             | 2     | 1     | 0     |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| 조사 범위            | <div>○상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간</div> <div>○주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |
| 조사 방법            | <div>○현장에서 평가대상 보도구간의 첨두 1시간의 보행교통량을 측정<br/>(그중 첨두시 15분의 보행교통량(<math>V_{15}</math>)을 평가산식에 적용)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |       |       |       |       |   |      |       |       |       |       |       |       |       |   |      |       |   |   |   |

### <안전성 분야>

#### ① 보도설치율

| 구 분              | 세 부 사 항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |   |       |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|---|-------|------|------|------|------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 지표성격             | Positive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |   |       |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 평가 산식 및<br>평가 방법 | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 보도설치율 = <math>\frac{\text{보도 연장}(m)}{\text{도로 연장}(m)}</math></li><li>○ 보도 연장(m) = 조사대상구간 도로연장(m) - 보도단절구간 연장(m)</li><li>○ 보도 단절구간 : 이면도로 진출입구, 건축물의 차량진출입구 등 차량에 의해 단절되는 보도 구간</li><li>○ 보도설치율이 높을수록 좋은 것으로 평가</li></ul>                                                                                        |      |      |      |      |      |   |   |       |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 평점 기준            | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 보도설치율 평점 기준</li></ul> <table><tr><td>등 급</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td>보도설치율</td><td>≥0.9</td><td>≥0.8</td><td>≥0.7</td><td>≥0.6</td><td>≥0.5</td><td>&lt;0.5</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | 등 급  | A    | B    | C    | D    | E | F | 보도설치율 | ≥0.9 | ≥0.8 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.5 | <0.5 | 평 점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 등 급              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B    | C    | D    | E    | F    |   |   |       |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 보도설치율            | ≥0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥0.8 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.5 | <0.5 |   |   |       |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 평 점              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |   |   |       |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 조사 범위            | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간</li><li>○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간</li></ul>                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |   |   |       |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |
| 조사 방법            | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 현장에서 평가대상 보도구간의 총 도로연장 및 보도연장(단절구간 제외) 측정</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |   |   |       |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |

## ② 가로등 설치 간격을

| 구 분              | 세 부 사 항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |       |   |   |              |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 지표성격             | Negative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |       |   |   |              |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 평가 산식 및<br>평가 방법 | <p>가로등 설치 간격률 = <math>\frac{\text{실제 가로등 설치간격}(m)}{\text{최대 가로등 설치간격}(m)}</math></p> <p>가로등 설치 간격률이 낮을수록 좋은 것으로 평가</p> <p>적정가로등 설치간격 : 수원시 등 24개 지자체의 “가로등설치 및 유지관리지침” 검토 결과 가로등 설치간격은 도로폭, 교통량, 조도 등을 감안하여 정하도록 하고 있으며, 적어도 100m당 1개의 설치간격은 유지해야하는 것으로 규정하고 있음. 따라서 <b>최대 가로등 설치간격을 100m로 함</b></p>                            |       |       |       |       |       |   |   |              |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 평점 기준            | <p>가로등 설치 간격을 평점 기준</p> <table><tr><th>등 급</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>가로등설치<br/>간격율</td><td>≤0.25</td><td>≤0.45</td><td>≤0.65</td><td>≤0.85</td><td>≤1.00</td><td>&gt;1.00</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | 등 급   | A     | B     | C     | D     | E | F | 가로등설치<br>간격율 | ≤0.25 | ≤0.45 | ≤0.65 | ≤0.85 | ≤1.00 | >1.00 | 평 점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 등 급              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B     | C     | D     | E     | F     |   |   |              |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 가로등설치<br>간격율     | ≤0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤0.45 | ≤0.65 | ≤0.85 | ≤1.00 | >1.00 |   |   |              |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 평 점              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 3     | 2     | 1     | 0     |   |   |              |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 조사 범위            | <p>상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대 수가 가장 많은 도로의 보도 구간</p> <p>주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대 수가 가장 많은 도로의 보도 구간</p>                                                                                                                                                                               |       |       |       |       |       |   |   |              |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 조사 방법            | <p>현장에서 평가대상 보도구간의 가로등 설치간격을 실측 조사</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |   |   |              |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |

## ③ 적정 보행자 녹색시간 확보비

| 구 분              | 세 부 사 항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |   |   |                 |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 지표성격             | Positive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |       |   |   |                 |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 평가 산식 및<br>평가 방법 | <div><div><div><div><div>①</div><div></div></div><div></div><div><div></div><div>평가대상 보도</div><div></div></div><div><div></div><div>②</div><div></div></div></div><div><div>A교차로</div><div></div><div>B교차로</div></div></div></div> <div><div><div><div><div>○ 적정 보행자 녹색시간 확보비(<math>\frac{RT}{OT}</math>) = <math>\frac{\text{측정 보행자 녹색시간}}{\text{적정 보행자 녹색시간}}</math></div><div>○ 적정 보행자 녹색시간 확보비가 높을수록 이동성이 좋은 것으로 평가</div></div></div><div><div><div><div><div><div><math>\frac{RT}{OT}</math></div><div>(①번 횡단보도의 <math>\frac{RT}{OT}</math> + ②번 횡단보도의 <math>\frac{RT}{OT}</math>)</div><div>2</div></div></div><div><div>○ 평가대상 보도의 <math>\frac{RT}{OT}</math> =</div><div>○ 적정 보행자 녹색시간의 확보 여부를 평가하는 지표</div><div><div><div>○ 적정 보행자 녹색시간 = <math>t + \frac{L}{V}</math></div><div>- 여기서 <math>t</math> = 초기진입시간(7초)</div><div><math>L</math> = 보행자 횡단거리(m)</div><div><math>V</math> = 횡단보행속도(1m/s)</div></div></div></div></div></div></div></div></div> |       |       |       |       |       |   |   |                 |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 평점 기준            | <div><div><div><div><div>○ 적정 보행자 녹색신호시간 확보비(<math>\frac{RT}{OT}</math>) 평점기준</div><table><tr><td>등 급</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td><math>\frac{RT}{OT}</math></td><td>≥1.00</td><td>≥0.96</td><td>≥0.92</td><td>≥0.88</td><td>≥0.84</td><td>&lt;0.84</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 등 급   | A     | B     | C     | D     | E | F | $\frac{RT}{OT}$ | ≥1.00 | ≥0.96 | ≥0.92 | ≥0.88 | ≥0.84 | <0.84 | 평 점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 등 급              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B     | C     | D     | E     | F     |   |   |                 |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| $\frac{RT}{OT}$  | ≥1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥0.96 | ≥0.92 | ≥0.88 | ≥0.84 | <0.84 |   |   |                 |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 평 점              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 3     | 2     | 1     | 0     |   |   |                 |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 조사 범위            | <div><div><div><div><div>○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간</div><div>○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |       |       |   |   |                 |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |
| 조사 방법            | <div><div><div><div><div>○ 현장에서 평가대상 보도구간과 접한 횡단보도의 보행자 녹색시간 및 횡단거리 측정</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |       |       |   |   |                 |       |       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |   |



## <쾌적성 분야>

### ① 보도 노면상태

| 구 분               | 세 부 사 항                                                                                                                                                                                                                     |    |    |     |           |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|-------------------|-------|----|----|-----|-----------|-----|---|---|---|---|---|
| 지표성격              | Positive                                                                                                                                                                                                                    |    |    |     |           |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
| 평가 산식 및<br>평가 방법  | ○ 보도이용자를 대상으로 보도 노면상태(포장과 관련한 물리적 관리상태: 노면 패임, 보도블럭 파손, 고인물 등)에 대한 만족도를 5점 척도로 평가(정성적 평가)<br>○ 보도 노면상태 만족도가 높을 수록 좋은 것으로 평가                                                                                                 |    |    |     |           |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
| 평점 기준             | ○ 보도 노면상태 수준 평점 기준 <table border="1"><tr><td>보도 관리상태<br/>수준 만족도</td><td>매우 만족</td><td>만족</td><td>보통</td><td>불만족</td><td>매우<br/>불만족</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> |    |    |     |           |  | 보도 관리상태<br>수준 만족도 | 매우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우<br>불만족 | 평 점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 보도 관리상태<br>수준 만족도 | 매우 만족                                                                                                                                                                                                                       | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우<br>불만족 |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
| 평 점               | 5                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 3  | 2   | 1         |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
| 조사 범위             | ○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간<br>○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간                                                                                    |    |    |     |           |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
| 조사 방법             | ○ 보도이용자를 대상으로 보도 노면상태에 대한 5점 척도의 설문조사 실시(최소 샘플 수 30)                                                                                                                                                                        |    |    |     |           |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |

### ② 보도 관리상태

| 구 분               | 세 부 사 항                                                                                                                                                                                                                     |    |    |     |           |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|-------------------|-------|----|----|-----|-----------|-----|---|---|---|---|---|
| 지표성격              | Positive                                                                                                                                                                                                                    |    |    |     |           |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
| 평가 산식 및<br>평가 방법  | ○ 보도이용자를 대상으로 보도 관리상태(불법주차, 적치물, 위험물, 노점상, 오물, 청소상태 등 운영측면의 관리상태)에 대한 만족도를 5점 척도로 평가(정성적 평가)<br>○ 보도 관리상태 만족도가 높을 수록 좋은 것으로 평가                                                                                              |    |    |     |           |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
| 평점 기준             | ○ 보도 관리상태 수준 평점 기준 <table border="1"><tr><td>보도 관리상태<br/>수준 만족도</td><td>매우 만족</td><td>만족</td><td>보통</td><td>불만족</td><td>매우<br/>불만족</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> |    |    |     |           |  | 보도 관리상태<br>수준 만족도 | 매우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우<br>불만족 | 평 점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 보도 관리상태<br>수준 만족도 | 매우 만족                                                                                                                                                                                                                       | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우<br>불만족 |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
| 평 점               | 5                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 3  | 2   | 1         |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
| 조사 범위             | ○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간<br>○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간                                                                                    |    |    |     |           |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |
| 조사 방법             | ○ 보도이용자를 대상으로 보도 관리상태에 대한 5점 척도의 설문조사 실시(최소 샘플 수 30)                                                                                                                                                                        |    |    |     |           |  |                   |       |    |    |     |           |     |   |   |   |   |   |

## ③ 보행환경의 쾌적성 만족도

| 구 분              | 세 부 사 항                                                                                                                                |       |    |    |     |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-----|-----------|
| 지표성격             | Positive                                                                                                                               |       |    |    |     |           |
| 평가 산식 및<br>평가 방법 | ○보행공간의 소음/매연/휴게시설 설치/녹지, 가로수 설치/경관 등에 관한 만족도를 5점 척도의 설문조사를 통해 정성적 평가 수행<br>○만족도가 높을수록 보행환경의 쾌적성이 좋은 것으로 평가                             |       |    |    |     |           |
| 평점 기준            | ○보행환경의 쾌적성 만족도 수준 평점 기준                                                                                                                |       |    |    |     |           |
|                  | 보행환경의<br>쾌적성 만족도                                                                                                                       | 매우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우<br>불만족 |
|                  | 평 점                                                                                                                                    | 5     | 4  | 3  | 2   | 1         |
| 조사 범위            | ○상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간<br>○주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간 |       |    |    |     |           |
| 조사 방법            | ○보도이용자를 대상으로 보행시 대화 가능 정도에 대해 5점 척도의 설문조사 수행(최소 샘플 수 30)                                                                               |       |    |    |     |           |

## ④ 대중교통정보제공

| 구 분              | 세 부 사 항                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |            |              |  |            |                         |       |                     |            |              |     |   |   |   |   |   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------|--------------|--|------------|-------------------------|-------|---------------------|------------|--------------|-----|---|---|---|---|---|
| 지표성격             | Positive                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |            |              |  |            |                         |       |                     |            |              |     |   |   |   |   |   |
| 평가 산식 및<br>평가 방법 | ○보행공간의 대중교통 정보안내판 설치 여부 및 버스정류소의 버스정보안내 수준에 따라 평가<br>○정보제공수준이 양호할수록 좋게 평가                                                                                                                                                                                  |       |                     |            |              |  |            |                         |       |                     |            |              |     |   |   |   |   |   |
| 평점 기준            | ○대중교통정보제공 평점기준 <table><tr><td>정보제공<br/>내용</td><td>보도에<br/>대중교통정보<br/>안내판 설치</td><td>BIS설치</td><td>노선별<br/>경유정류<br/>소 안내</td><td>노선번호<br/>안내</td><td>정류소<br/>표지판설치</td></tr><tr><td>평 점</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> |       |                     |            |              |  | 정보제공<br>내용 | 보도에<br>대중교통정보<br>안내판 설치 | BIS설치 | 노선별<br>경유정류<br>소 안내 | 노선번호<br>안내 | 정류소<br>표지판설치 | 평 점 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 정보제공<br>내용       | 보도에<br>대중교통정보<br>안내판 설치                                                                                                                                                                                                                                    | BIS설치 | 노선별<br>경유정류<br>소 안내 | 노선번호<br>안내 | 정류소<br>표지판설치 |  |            |                         |       |                     |            |              |     |   |   |   |   |   |
| 평 점              | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 1                   | 1          | 1            |  |            |                         |       |                     |            |              |     |   |   |   |   |   |
| 조사 범위            | ○상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간<br>○주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간                                                                                                                     |       |                     |            |              |  |            |                         |       |                     |            |              |     |   |   |   |   |   |
| 조사 방법            | ○대상 보도구간에 대중교통정보안내판 설치 여부 및 버스정류소의 버스정보 안내수준 현장 조사                                                                                                                                                                                                         |       |                     |            |              |  |            |                         |       |                     |            |              |     |   |   |   |   |   |

[별표 6] 보행교통 개선지표 가중치

| 분야          | 분야 가중치 | 보행교통 개선지표                     | 지표별 가중치 |
|-------------|--------|-------------------------------|---------|
| 이<br>동<br>성 | 0.254  | 횡단 대기 시간                      | 0.256   |
|             |        | 유효보도 폭                        | 0.451   |
|             |        | 보행용량 대비 보행교통류율<br>(보행속도×보행밀도) | 0.293   |
| 안<br>전<br>성 | 0.579  | 보도설치율                         | 0.395   |
|             |        | 가로등 설치 간격률                    | 0.147   |
|             |        | 적정 보행자녹색시간 확보비                | 0.458   |
| 쾌<br>적<br>성 | 0.167  | 보도 노면상태 수준                    | 0.315   |
|             |        | 보도 관리상태 수준                    | 0.308   |
|             |        | 보행환경의 쾌적성 만족도                 | 0.218   |
|             |        | 대중교통 정보제공 수준                  | 0.159   |

[별표 7] 조정된 보행교통 개선지표 가중치

| 분야          | 분야 가중치 | 보행교통 개선지표                     | 지표별 가중치 |
|-------------|--------|-------------------------------|---------|
| 이<br>동<br>성 | 0.254  | 유효보도 폭                        | 0.606   |
|             |        | 보행용량 대비 보행교통류율<br>(보행속도×보행밀도) | 0.394   |
| 안<br>전<br>성 | 0.579  | 보도설치율                         | 0.729   |
|             |        | 가로등 설치 간격률                    | 0.271   |
| 쾌<br>적<br>성 | 0.167  | 보도 노면상태 수준                    | 0.315   |
|             |        | 보도 관리상태 수준                    | 0.308   |
|             |        | 보행환경의 쾌적성 만족도                 | 0.218   |
|             |        | 대중교통 정보제공 수준                  | 0.159   |

붙임 3

보행교통 개선지표 수립 지침 관련 별지

[별지 1] 보행교통 실태조사 양식

보행교통 실태조사 조사표

|          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 관리<br>사항 | 조사장소 | 조사장소코드 |  |  |  |  |  |  |  |
|          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |

|       |       |      |   |
|-------|-------|------|---|
| 조 사 일 | 년 월 일 |      |   |
| 조 사 자 | 소속    | 성명 : | ㉠ |
| 검 토 자 | 소속    | 성명 : | ㉡ |

주관기관 : ○ ○ ○ ○ ○

조사기관 : ○○○○○○○○○○○

1. 횡단대기시간 조사양식

횡단대기시간 조사표

|      |                                 |      |               |
|------|---------------------------------|------|---------------|
| 조사장소 | _____시(군) _____읍/면/동 _____앞(지역) |      |               |
| 조사원명 |                                 | 조사일시 | _____월 _____일 |

| 교차로명 <sup>1)</sup> | 신호주기(초) | 횡단보도 녹색시간(초) <sup>2)</sup> |
|--------------------|---------|----------------------------|
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |
|                    |         |                            |

주 1) 교차로명은 수치지형도에 표기한 교차로명을 기입함

2) 횡단보도 녹색시간은 조사대상 보도와 동일 직선상에 위치한 횡단보도의  
녹색시간을 측정함

2. 유효보도폭 조사양식

유효보도폭 조사표

|      |                                 |      |               |
|------|---------------------------------|------|---------------|
| 조사장소 | _____시(군) _____읍/면/동 _____앞(지역) |      |               |
| 조사원명 |                                 | 조사일시 | _____월 _____일 |

| 구 간 명 <sup>1)</sup> | 실제보도폭(m) | 장애물에 의해 방해받는 폭(m) |
|---------------------|----------|-------------------|
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |
|                     |          |                   |

주 1) 구간명은 수치지형도에 표기한 번호를 기입함

### 3. 보행량 조사양식

## 보행량 조사표

|      |                                 |      |               |
|------|---------------------------------|------|---------------|
| 조사장소 | _____시(군) _____읍/면/동 _____앞(지역) |      |               |
| 조사원명 |                                 | 조사일시 | _____월 _____일 |

| 조사시간      | 보행자 | 비보행자 |     |     |    |
|-----------|-----|------|-----|-----|----|
|           |     | 오토바이 | 자전거 | 리어카 | 기타 |
| :00 ~ :05 |     |      |     |     |    |
| :05 ~ :10 |     |      |     |     |    |
| :10 ~ :15 |     |      |     |     |    |
| :15 ~ :20 |     |      |     |     |    |
| :20 ~ :25 |     |      |     |     |    |
| :25 ~ :30 |     |      |     |     |    |
| :30 ~ :35 |     |      |     |     |    |
| :35 ~ :40 |     |      |     |     |    |
| :40 ~ :45 |     |      |     |     |    |
| :45 ~ :50 |     |      |     |     |    |
| :50 ~ :55 |     |      |     |     |    |
| :55 ~ :00 |     |      |     |     |    |

주 : 첨두 1시간 보행교통량을 측정

### 4. 보도설치율 및 가로등 간격을 조사양식

## 보도설치율 및 가로등 간격을 조사표

|      |                                 |      |               |
|------|---------------------------------|------|---------------|
| 조사장소 | _____시(군) _____읍/면/동 _____앞(지역) |      |               |
| 조사원명 |                                 | 조사일시 | _____월 _____일 |

| 조사 대상 구간 총 연장(m)      |            |                      |
|-----------------------|------------|----------------------|
|                       |            |                      |
| 보행 단절구간 길이(m)         |            | 가로등 개수 <sup>2)</sup> |
| 단절구간 번호 <sup>1)</sup> | 단절구간 연장(m) |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |
|                       |            |                      |

주 1) 단절구간 번호는 수치지형도에 표기한 번호를 기입함

2) 가로등 간격률은 조사대상 구간 총연장 대비 가로등 개수로 산정한다.

5. 적정 보행자녹색시간 확보비 조사양식

적정 보행자녹색시간 확보비 조사표

|      |                                 |      |               |
|------|---------------------------------|------|---------------|
| 조사장소 | _____시(군) _____읍/면/동 _____앞(지역) |      |               |
| 조사원명 |                                 | 조사일시 | _____월 _____일 |

| 횡단보도 번호 <sup>1)</sup> | 횡단보도 녹색시간(초) | 횡단보도 폭(m) |
|-----------------------|--------------|-----------|
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |
|                       |              |           |

주 1) 횡단보도 번호는 수치지형도에 표기한 번호를 기입함  
    횡단보도는 조사대상 보도와 동일 직선상에 위치한 횡단보도를 조사함

6. 보도노면상태, 보도관리상태, 보행환경의 쾌적성 만족도 설문조사 양식

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 보행개선 지표 수립을 위한 이용자 설문조사 |  |
|-------------------------|--|

안녕하십니까?

본 설문조사는 보행교통 개선지표 수립을 위한 기초자료를 수집하고자 국토교통부와 한국교통연구원이 주관하여 실시하고 있습니다. 귀하의 의견이 정책으로 반영될 수 있도록 바쁘시더라도 잠시만 시간을 내서 조사에 협조해 주실 것을 부탁드립니다.

감사합니다.

0000년 00월

|       |       |
|-------|-------|
| 주관기관: | 조사대행: |
|-------|-------|

☞ 조사 및 내용 문의 :

■ 면접원이 기재하는 문항입니다.

|            |                                                    |       |                |
|------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|
| 면접원 성명     |                                                    | 조사장소  | _____로 _____차로 |
| 면접일시       | 2011년_____월_____일 _____요일 _____시 _____분 부터 ( )분 동안 |       |                |
| 검증 일시 및 확인 | 2011년_____월_____일 _____요일 (____시 ____분)            | 검증 결과 | 폐기 / 통과        |

※해당하는 문항에 ✓(체크) 또는 적절한 답변을 기재해주시기 바랍니다. 7

I . 귀하는?

- 문1. 성 별    1) 남자            2) 여자
- 문2. 연 령    1) 10~19세    2) 20~29세    3) 30~39세    4) 40~49세    5) 50~59세    6) 60세 이상
- 문3. 직 업    1) 학생            2) 전업주부/무직            3) 전문직/기술직            4) 행정/사무/관리직  
                  5) 판매직    6) 서비스직            7) 농업/어업/수산업    8) 생산/운수/일반노무자  
                  9) 기타
- 문4. 보행목적    1) 출퇴근            2) 등하교            3) 업무            4) 쇼핑  
                  5) 운동/산책    6) 여행            7) 배웅/마중            8) 기타

## II. 보행환경

### 문1. 귀하가 방금 걸어오신 보도의 만족도를 평가해주세요

가. 보도 노면상태 수준(노면파임, 보도블럭파손, 고인물 등)

1) 매우 만족      2) 만족      3) 보통      4) 불만족      5) 매우 불만족

나. 보도 관리상태 수준(불법주차, 무단적치물, 위험물, 노점상, 오물, 청소상태 등)

1) 매우 만족      2) 만족      3) 보통      4) 불만족      5) 매우 불만족

### 문2. 귀하가 방금 걸어오신 구간의 보행환경의 쾌적성 차원에서 각 항목별 만족도를 평가해주세요.

가. 소음 정도

1) 매우 만족      2) 만족      3) 보통      4) 불만족      5) 매우 불만족

나. 매연 정도

1) 매우 만족      2) 만족      3) 보통      4) 불만족      5) 매우 불만족

다. 휴게시설 설치 정도

1) 매우 만족      2) 만족      3) 보통      4) 불만족      5) 매우 불만족

라. 녹지, 가로수 설치 정도

1) 매우 만족      2) 만족      3) 보통      4) 불만족      5) 매우 불만족

마. 경관, 디자인, 문화적 조형물 설치 정도

1) 매우 만족      2) 만족      3) 보통      4) 불만족      5) 매우 불만족

## [별지 2] 보행교통 개선지표 수립결과 통보 양식

### 1. 조사개요

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 제출기관     | _____시, 도 _____시(군)                 |
| 담당자      | _____국 _____과 (성명)_____             |
| 연락처      | 전화: _____ 이메일: _____                |
| 현장조사 책임자 | 기관명 및 소속: _____ 성명: _____ 전화: _____ |
| 조사일시     | ____년__월__일__요일 ~ ____년__월__일__요일   |

### 2. 조사지점 집계표

| 구분   | 번호 | 조사구간                                             | 조사일시        |
|------|----|--------------------------------------------------|-------------|
| 주거지역 | 1  | _____시, 도 _____시(군) _____읍, 면, 동 _____앞 _____m구간 | __년 __월 __일 |
|      | 2  | _____시, 도 _____시(군) _____읍, 면, 동 _____앞 _____m구간 | __년 __월 __일 |
|      | ⋮  |                                                  |             |
| 소계   |    | _____개 구간 _____m 구간                              |             |
| 상업지역 | 1  | _____시, 도 _____시(군) _____읍, 면, 동 _____앞 _____m구간 | __년 __월 __일 |
|      | 2  | _____시, 도 _____시(군) _____읍, 면, 동 _____앞 _____m구간 | __년 __월 __일 |
|      | ⋮  |                                                  |             |
| 소계   |    | _____개 구간 _____m 구간                              |             |

3. 개선지표 제출양식

| 분야          | 보행교통 개선지표                               | 조사값      |          | 평점       |          |                  | 분야별<br>평점 <sup>2)</sup> |
|-------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|-------------------------|
|             |                                         | 주거<br>지역 | 상업<br>지역 | 주거<br>지역 | 상업<br>지역 | 평균 <sup>1)</sup> |                         |
| 이<br>동<br>성 | 횡단 대기 시간                                |          |          |          |          |                  |                         |
|             | 유효보도 폭                                  |          |          |          |          |                  |                         |
|             | 보행용량 대비 보행교통류율<br>(보행속도×보행밀도)           |          |          |          |          |                  |                         |
| 안<br>전<br>성 | 보도설치율                                   |          |          |          |          |                  |                         |
|             | 가로등 설치 간격률                              |          |          |          |          |                  |                         |
|             | 적정 보행자녹색시간 확보비                          |          |          |          |          |                  |                         |
| 쾌<br>적<br>성 | 보도 노면상태 수준(노면파임, 보<br>도블록 파손, 고인물 등)    |          |          |          |          |                  |                         |
|             | 보도 관리상태 수준(불법주차, 노<br>점상, 무단적치물, 오물 등)  |          |          |          |          |                  |                         |
|             | 보행환경의 쾌적성 만족도(소음/매<br>연/휴게시설/녹지, 가로수 등) |          |          |          |          |                  |                         |
|             | 대중교통 정보제공 수준                            |          |          |          |          |                  |                         |

- ※ 1)보행교통 개선지표 항목별 최종 평점은 각 지자체의 주거지역과 상업지역 평점의 평균으로 한다.
- 2)분야별 평점은 1)의 지표별 평점에 [별표 6] 또는 [별표 7]에서 제시한 지  
표별 가중치를 곱한 후 이를 합산하여 산정한다.

[별지 3] 종합지표 작성양식

1. 전국 시·군별 종합 평점 집계 양식

| 가중치<br>시·군 |     | 분야별 평점 |       |       | 종합평점 <sup>1)</sup> |
|------------|-----|--------|-------|-------|--------------------|
|            |     | 이동성    | 안전성   | 쾌적성   |                    |
|            |     | 0.254  | 0.579 | 0.167 |                    |
| 서울시        |     |        |       |       |                    |
| 부산시        |     |        |       |       |                    |
| 대구시        |     |        |       |       |                    |
| 인천시        |     |        |       |       |                    |
| 광주시        |     |        |       |       |                    |
| 대전시        |     |        |       |       |                    |
| 울산시        |     |        |       |       |                    |
| 경기도        | 수원시 |        |       |       |                    |
|            | 성남시 |        |       |       |                    |
|            | 부천시 |        |       |       |                    |
|            | ⋮   |        |       |       |                    |
|            | 평 균 |        |       |       |                    |
| 강원도        | 춘천시 |        |       |       |                    |
|            | 원주시 |        |       |       |                    |
|            | 강릉시 |        |       |       |                    |
|            | ⋮   |        |       |       |                    |
|            | 평 균 |        |       |       |                    |
| 충청<br>북도   | 청주시 |        |       |       |                    |
|            | 충주시 |        |       |       |                    |
|            | 제천시 |        |       |       |                    |
|            | ⋮   |        |       |       |                    |
|            | 평 균 |        |       |       |                    |
| ⋮          |     | ⋮      | ⋮     | ⋮     | ⋮                  |
| ⋮          |     | ⋮      | ⋮     | ⋮     | ⋮                  |

- ※ 1)종합평점은 분야별 평점에 [별표 6]의 분야별 가중치를 곱한 후 이를 합산  
하여 산정한다.

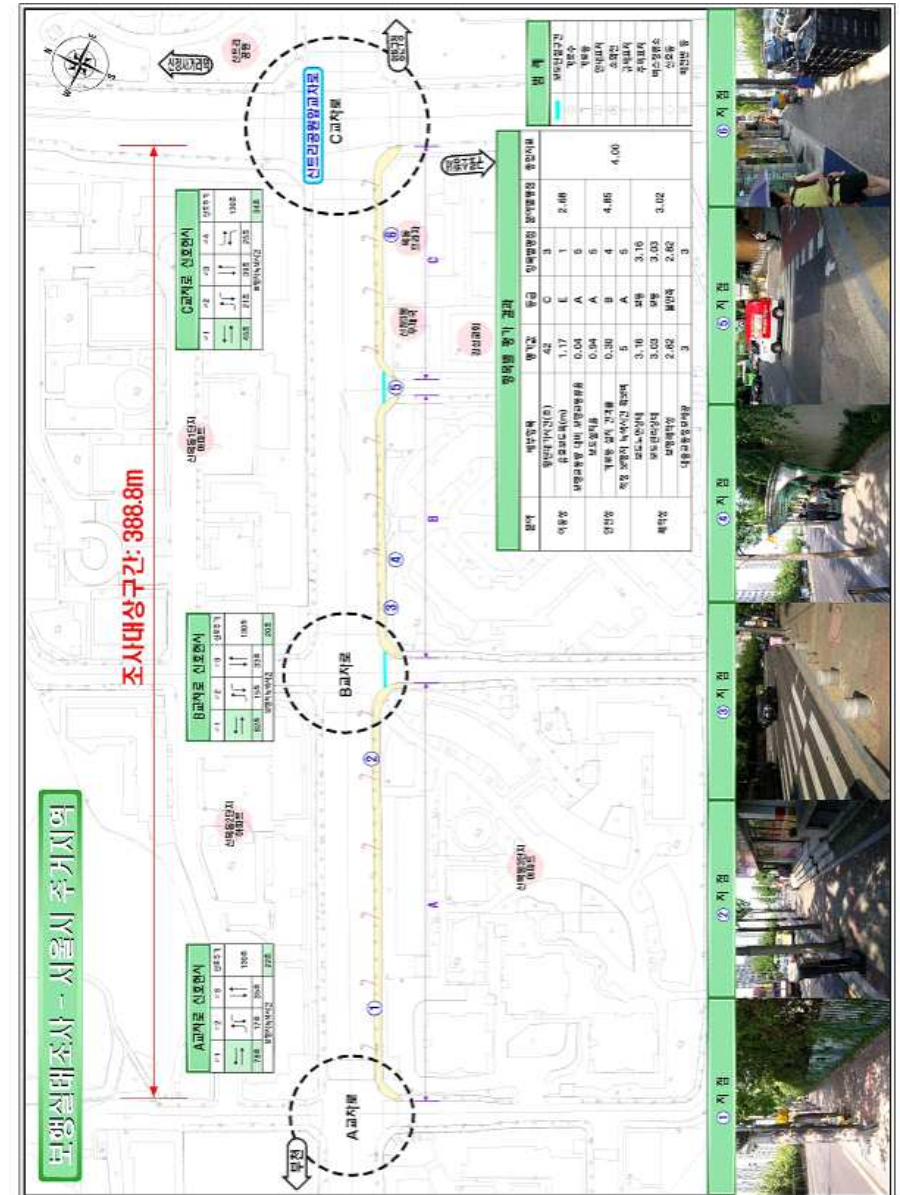
## 2. 도시규모별 종합 평점 집계 양식

| 가중치<br><br>도시 규모 |      | 분야별 평점 |       |       | 종합평점 <sup>1)</sup> |
|------------------|------|--------|-------|-------|--------------------|
|                  |      | 이동성    | 안전성   | 쾌적성   |                    |
|                  |      | 0.254  | 0.579 | 0.167 |                    |
| 대도시              | 서울시  |        |       |       |                    |
|                  | 부산시  |        |       |       |                    |
|                  | 대구시  |        |       |       |                    |
|                  | 인천시  |        |       |       |                    |
|                  | 광주시  |        |       |       |                    |
|                  | 대전시  |        |       |       |                    |
|                  | 울산시  |        |       |       |                    |
|                  | 수원시  |        |       |       |                    |
|                  | 창원시  |        |       |       |                    |
|                  | 평 균  |        |       |       |                    |
| 중도시              | 성남시  |        |       |       |                    |
|                  | 의정부시 |        |       |       |                    |
|                  | 안양시  |        |       |       |                    |
|                  | 부천시  |        |       |       |                    |
|                  | 광명시  |        |       |       |                    |
|                  | 평택시  |        |       |       |                    |
|                  | 안산시  |        |       |       |                    |
|                  | 고양시  |        |       |       |                    |
|                  | ⋮    |        |       |       |                    |
|                  | 평 균  |        |       |       |                    |
| 소도시              | 동두천시 |        |       |       |                    |
|                  | 과천시  |        |       |       |                    |
|                  | 구리시  |        |       |       |                    |
|                  | 오산시  |        |       |       |                    |
|                  | 군포시  |        |       |       |                    |
|                  | ⋮    |        |       |       |                    |
|                  | 평 균  |        |       |       |                    |

※ 1) 종합평점은 분야별 평점에 [별표 6]의 분야별 가중치를 곱한 후 이를 합산하여 산정한다.

2)대도시: 100만 이상, 중도시: 30만 이상~100만 미만, 소도시: 30만 미만

[별지 4] 보행교통 개선지표 항목별 평점 산정 예시





### 1. 횡단대기시간(이동성분야)

- 횡단대기시간 산정식

$$\text{횡단대기 시간}(d_p) = \frac{(C-g)^2}{2C}$$

단,  $C$  = 신호주기(초)

$g$  = 보행자의 유효녹색시간(초)

- 조사구간의 교차로 신호주기 및 보행자 녹색시간은 다음과 같음

| 구 분  | 신호주기(C) | 보행자녹색시간(g) | 횡단대기 시간( $d_p$ ) |
|------|---------|------------|------------------|
| A교차로 | 130초    | 22초        | 45초              |
| B교차로 | 130초    | 20초        | 47초              |
| C교차로 | 130초    | 34초        | 35초              |
| 평 균  |         |            | 42초              |

- A교차로의 횡단대기시간은 다음과 같이 계산됨

$$d_p = \frac{(C-g)^2}{2C} = \frac{(130-22)^2}{2 \times 130} = 45\text{초}$$

- 마찬가지로 방법으로 B교차로와 C교차로의 횡단대기시간을 계산함

$$\text{B교차로 : } d_p = \frac{(C-g)^2}{2C} = \frac{(130-20)^2}{2 \times 130} = 47\text{초}$$

$$\text{C교차로 : } d_p = \frac{(C-g)^2}{2C} = \frac{(130-34)^2}{2 \times 130} = 35\text{초}$$

- 횡단대기시간 평가는 조사구간에 포함된 모든 신호교차로의 횡단대기시간 평균값이므로 조사구간의 횡단대기시간 평가값은 42초이며, 아래 평점기준표에 의해 등급은 “C”, 평점은 3점으로 산정됨

| 등 급     | A   | B   | C   | D   | E   | F   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 횡단대기 시간 | <15 | ≤30 | ≤45 | ≤60 | ≤90 | >90 |
| 평 점     | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |

### 2. 유효보도폭(이동성분야)

- 유효보도폭 산정식

$$\text{유효보도 폭}(W_E) = W_T - W_O$$

단,  $W_T$  = 실제 보도폭

$W_O$  = 시설에 의해 방해로 받는 보도의 폭(실측 조사를 원칙으로 하나, 부득이한 경우 ‘도시관리계획수립지침’의 ‘노상시설에 의한 장애폭’을 적용할 수 있음)

- 보도구간 단절 및 실제 보도폭 혹은 방해를 받는 보도폭의 차이에 따라 구간을 분할하여 구간 길이에 대한 보도폭을 가중평균하여 유효보도폭을 산정함

$$W_E = \frac{\sum_i^n (W_T - W_O)_i \times l_i}{\sum_i^n l_i}$$

단,  $l$  = 구간연장,  $i$  = 구간 개수

- 본 조사구간은 총 3개의 보도구간으로 분할하였음

| 구분 | 보도폭 | 장애물폭 | 유효폭 | 연장    |
|----|-----|------|-----|-------|
| A  | 2.5 | 1.3  | 1.2 | 167.4 |
| B  | 2.5 | 1.3  | 1.2 | 103.5 |
| C  | 2.4 | 1.3  | 1.1 | 92.9  |

- 따라서 조사구간의 유효보도폭은 다음과 같이 계산됨

$$W_E = \frac{(2.5-1.3) \times 167.4 + (2.5-1.3) \times 103.5 + (2.5-1.3) \times 92.2}{167.4 + 103.5 + 92.9} = 1.17$$

- 본 조사구간은 유효보도폭은 1.17m이며, 아래 평점기준표에 의해 등급은 “E”, 평점은 1점으로 산정됨

| 등 급   | A    | B     | C    | D     | E    | F    |
|-------|------|-------|------|-------|------|------|
| 유효보도폭 | ≥2.0 | ≥1.75 | ≥1.5 | ≥1.25 | ≥1.0 | <1.0 |
| 평 점   | 5    | 4     | 3    | 2     | 1    | 0    |

3. 보행용량대비 보행교통류율(이동성분야)

- 보행용량 대비 보행교통류율 산정식

보행용량 대비 보행교통류율(V/C비) =  $\frac{\text{보행교통류율}}{\text{보행용량}(LOSE기준)}$

여기서, 보행교통류율( $V_p$ ) =  $\frac{V_{15}}{15 \times W_E}$  (인/분/m)

$V_{15}$  = 첨두 15분간의 보행교통량(인/15분)

$W_E$  = 유효보도폭(m)

LOS E 기준 보행용량(C) = 106(인/분/m)

- 도로용량편람(2001, 건설교통부)의 보행자 서비스 수준은 다음 표와 같음

| LOS | 보행교통류율(인/분/m) | V/C비  |
|-----|---------------|-------|
| A   | ≤20           | ≤0.19 |
| B   | ≤32           | ≤0.30 |
| C   | ≤46           | ≤0.43 |
| D   | ≤70           | ≤0.66 |
| E   | ≤106          | ≤1.00 |
| F   | -             |       |

- 조사구간의 첨두 15분간 보행교통량은 67인이며, 유효보도폭은 1.17m이므로 다음과 같이 계산됨

보행교통류율( $V_p$ ) =  $\frac{67}{15 \times 1.17}$  = 3.8

보행용량 대비 보행교통류율(V/C비) =  $\frac{3.8}{106}$  = 0.04

- 따라서 본 조사구간의 보행용량 대비 보행교통류율 값은 0.04로 아래 평점기준표에 의해 등급은 “A”, 평점은 5점으로 산정됨

| LOS  | A     | B     | C     | D     | E     | F     |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| V/C비 | ≤0.19 | ≤0.30 | ≤0.43 | ≤0.66 | ≤1.00 | >1.00 |
| 평 점  | 5     | 4     | 3     | 2     | 1     | 0     |

4. 보도설치율(안전성분야)

- 보도설치율 산정식

보도설치율 =  $\frac{\text{보도 연장}(m)}{\text{도로 연장}(m)}$

단, 보도 연장(m) = 조사대상구간 도로연장(m) - 보도단절구간 연장(m)

보도 단절구간 = 이면도로 진출입구, 건축물의 차량진출입구 등 차량에 의해 단절되는 보도 구간

- 조사구간의 도로연장은 388.8m이며, 단절구간의 전체연장은 25.0m로 조사되었음

- 따라서, 보도설치율은 다음과 같이 계산됨

보도설치율 =  $\frac{388.8 - 25.0}{388.8}$  = 0.94

- 조사구간의 보도 설치율은 0.94이며, 아래 평점기준표에 의해 등급은 “A”, 평점은 5점으로 산정됨

| 등 급   | A    | B    | C    | D    | E    | F    |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 보도설치율 | ≥0.9 | ≥0.8 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.5 | <0.5 |
| 평 점   | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |

5. 가로등 설치간격률(안전성분야)

- 가로등 설치간격률 산정식

가로등 설치간격률 =  $\frac{\text{실제 가로등 설치간격}(m)}{\text{최대 가로등 설치간격}(m)}$

여기서, 최대 가로등 설치간격 : 수원시 등 24개 지자체의 “가로등설치 및 유지관리지침” 검토 결과 가로등 설치간격은 도로폭, 교통량, 조도 등을 감안하여 정하도록 하고 있으며, 적어도 100m 당 1개의 설치간격은 유지해야하는 것으로 규정하고 있음. 따라서 최대 가로등 설치간격을 100m로 함

- 조사구간의 가로등은 총 13개로 평균 29.9m 간격으로 설치되어 있음

평균 가로등 설치간격 =  $\frac{388.8}{13} = 29.9m$

- 따라서 본 조사구간의 가로등 설치간격률은 다음과 같이 계산됨

가로등 설치간격률 =  $\frac{\text{실제 가로등 설치간격}(m)}{\text{최대 가로등 설치간격}(m)} = \frac{29.9}{100} = 0.30$

- 조사구간의 가로등 설치간격률은 0.30이며, 아래 평점기준표에 의해 등급은 “B”, 평점은 4점으로 산정됨

| 등 급       | A     | B     | C     | D     | E     | F     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 가로등설치 간격률 | ≤0.25 | ≤0.45 | ≤0.65 | ≤0.85 | ≤1.00 | >1.00 |
| 평 점       | 5     | 4     | 3     | 2     | 1     | 0     |

6. 적정 보행자녹색시간 확보비(안전성분야)

- 적정 보행자녹색시간 확보비 산정식

적정 보행자녹색시간 확보비( $\frac{RT}{OT}$ ) =  $\frac{\text{측정 보행자 녹색 시간}}{\text{적정 보행자 녹색 시간}}$

여기서, 적정 보행자 녹색시간 =  $t + \frac{L}{V}$

$t$  = 초기진입시간(7초)

$L$  = 보행자횡단거리(m)

$V$  = 횡단보행속도(1m/s)

- 조사구간의 보행자횡단거리, 측정 보행자 녹색시간은 다음과 같음

| 구 분  | 보행자<br>횡단거리(m) | 측정 보행자<br>녹색시간(초) | 적정 보행자<br>녹색시간(초) | 적정 보행자<br>녹색시간 확보비 |
|------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A교차로 | 11.6           | 22.0              | 18.6              | 1.18               |
| B교차로 | 10.5           | 20.0              | 17.5              | 1.14               |
| C교차로 | 21.5           | 34.0              | 28.5              | 1.19               |

- A교차로의 적정 보행자녹색시간 확보비는 다음과 같이 계산됨

A교차로 적정 보행자녹색시간 확보비( $\frac{RT}{OT}$ ) =  $\frac{\text{측정 보행자 녹색 시간}}{\text{적정 보행자 녹색 시간}}$   
 $= \frac{22}{7 + \frac{11.6}{1}} = \frac{22}{18.6} = 1.18$

- B교차로와 C교차로도 같은 방법으로 계산함

B교차로 적정 보행자녹색시간 확보비( $\frac{RT}{OT}$ ) =  $\frac{20}{7 + \frac{10.5}{1}} = \frac{20}{17.5} = 1.14$

C교차로 적정 보행자녹색시간 확보비( $\frac{RT}{OT}$ ) =  $\frac{34}{7 + \frac{21.5}{1}} = \frac{34}{28.5} = 1.19$

- A교차로의 경우 적정 보행자녹색시간 확보비가 1.18이며, 아래 평점기준표에 의해 등급은 “A”, 평점은 5점으로 산정됨

| 등 급             | A           | B           | C           | D           | E           | F        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| $\frac{RT}{OT}$ | $\geq 1.00$ | $\geq 0.96$ | $\geq 0.92$ | $\geq 0.88$ | $\geq 0.84$ | $< 0.84$ |
| 평 점             | 5           | 4           | 3           | 2           | 1           | 0        |

- 위와 같이 산정하면 조사대상 교차로의 등급과 평점은 다음과 같음

| 구 분     | 적정 보행자녹색시간<br>확보비 | 등급 | 평점 |
|---------|-------------------|----|----|
| A교차로    | 1.18              | A  | 5  |
| B교차로    | 1.14              | A  | 5  |
| C교차로    | 1.19              | A  | 5  |
| 평가값(평균) |                   |    | 5  |

- 조사대상 구간의 적정 보행자녹색시간 확보비의 평가값은 세 개 교차로의 평점 평균값인 5이며, 아래 등급기준표에 의해 등급은 “A”이고, 평점은 5점으로 평가값을 그대로 사용함

| 등 급         | A        | B        | C        | D        | E        | F        |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 평가값<br>(평점) | $\geq 5$ | $\geq 4$ | $\geq 3$ | $\geq 2$ | $\geq 1$ | $\geq 0$ |

### 7. 보도 노면상태 수준(쾌적성분야)

- 보도이용자를 대상으로 보도 노면상태(포장과 관련한 물리적측면의 관리상태, 노면파임, 보도블럭 파손, 고인물 등)에 대한 만족도를 5점 척도로 평가(정성적 평가)
- 조사구간의 설문에 대하여 총 32명이 응답하였으며, 보도 노면상태 만족도 평가값은 평균 3.16점으로 나타남
- 아래의 평점기준표에 의해 조사구간의 보도 노면상태 수준은 “보통”수준으로 평가되었으며 평점은 3.16점으로 평가값을 그대로 사용함

| 평가값               | $\geq 5$ | $\geq 4$ | $\geq 3$ | $\geq 2$ | $< 2$  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 보도 관리상태<br>수준 만족도 | 매우 만족    | 만족       | 보통       | 불만족      | 매우 불만족 |

### 8. 보도 관리상태 수준(쾌적성분야)

- 보도이용자를 대상으로 보도 관리상태(불법주차, 노점상, 무단적치물, 오물 등 보도 운영 상태)에 대한 만족도를 5점 척도로 평가(정성적 평가)
- 조사구간의 설문에 대하여 총 32명이 응답하였으며, 보도 관리상태 만족도 평가값은 평균 3.03점으로 나타남
- 아래의 평점기준표에 의해 조사구간의 보도 노면상태 수준은 “보통”수준으로 평가되었으며 평점은 3.03점으로 평가값을 그대로 사용함

| 평가값               | $\geq 5$ | $\geq 4$ | $\geq 3$ | $\geq 2$ | $< 2$  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 보도 관리상태<br>수준 만족도 | 매우 만족    | 만족       | 보통       | 불만족      | 매우 불만족 |

## 9. 보행환경의 쾌적성 만족도(쾌적성분야)

- 소음 정도, 매연 정도, 휴게시설 설치 정도, 녹지·가로수 설치 정도, 경관·디자인·문화적 조형물 설치 정도 등 5개 항목에 대한 만족도를 5점 척도로 조사
- 상기 5개 항목이 쾌적성 평가에 미치는 중요도에 대한 우선순위(1위~5위) 조사
  - ※ 전체 응답자(355명)의 우선순위 설문조사 결과 산정된 가중치는 다음과 같음
    - 소 음 정 도 : 3.515
    - 매 연 정 도 : 3.555
    - 휴게시설 설치 정도 : 2.859
    - 녹지·가로수 설치 정도 : 2.882
    - 경관·디자인·문화적 조형물 설치 정도 : 2.189
- 5개 항목별 만족도 점수에, 중요도 조사에서 산출된 항목별 가중치를 적용하여 가중평균한 점수를 최종 평점으로 산출

### ※ 보행 쾌적성 만족도 평점 산정 예

| 항 목               | 만족도(A) | 가중치(B)    | A × B     | 쾌적성<br>평점(D/C) |
|-------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 소 음               | 2.53   | 3.515     | 8.899     | 2.82           |
| 매 연               | 2.59   | 3.555     | 9.221     |                |
| 휴게시설 설치           | 2.72   | 2.859     | 7.773     |                |
| 녹지·가로수 설치         | 3.41   | 2.882     | 9.816     |                |
| 경관·디자인·문화적 조형물 설치 | 3.03   | 2.189     | 6.635     |                |
| 합 계               |        | 15.000(C) | 42.343(D) |                |

- 조사구간의 설문에 대하여 총 32명이 응답하였으며, 가중치를 적용한 평균 보도쾌적성 만족도 평가값은 2.82점으로 나타남
- 아래의 평점기준표에 의해 서울시 주거지역의 보행환경의 쾌적성 만족도는 “불만족”수준으로 평가되었으며 평점은 2.82점으로 평가값을 그대로 사용함

| 평가값           | ≥5    | ≥4 | ≥3 | ≥2  | <2     |
|---------------|-------|----|----|-----|--------|
| 보도 쾌적성<br>만족도 | 매우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우 불만족 |

## 10. 대중교통 정보제공(쾌적성분야)

- 보행공간의 대중교통 정보안내판 설치 여부 및 버스정류소의 버스정보안내 수준에 따라 평가함
- 조사구간에는 정류소 표지판이 설치되어 있었으며, 노선번호 안내 및 노선별 경유정류소 안내 표시가 되어 있는 것으로 조사되었음



- 따라서 아래 평점기준표에 의해 조사구간의 대중교통 정보제공 평점은 3점으로 산정됨

| 정보제공<br>내용 | 보도에<br>대중교통정보안내<br>판 설치 | BIS설치 | 노선별<br>경유정류소<br>안내 | 노선번호<br>안내 | 정류소<br>표지판설치 |
|------------|-------------------------|-------|--------------------|------------|--------------|
| 평 점        | 1                       | 1     | 1                  | 1          | 1            |